# FlexGroup ボリュームのセットアップ

ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/flexgroup/creation-workflow-task.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

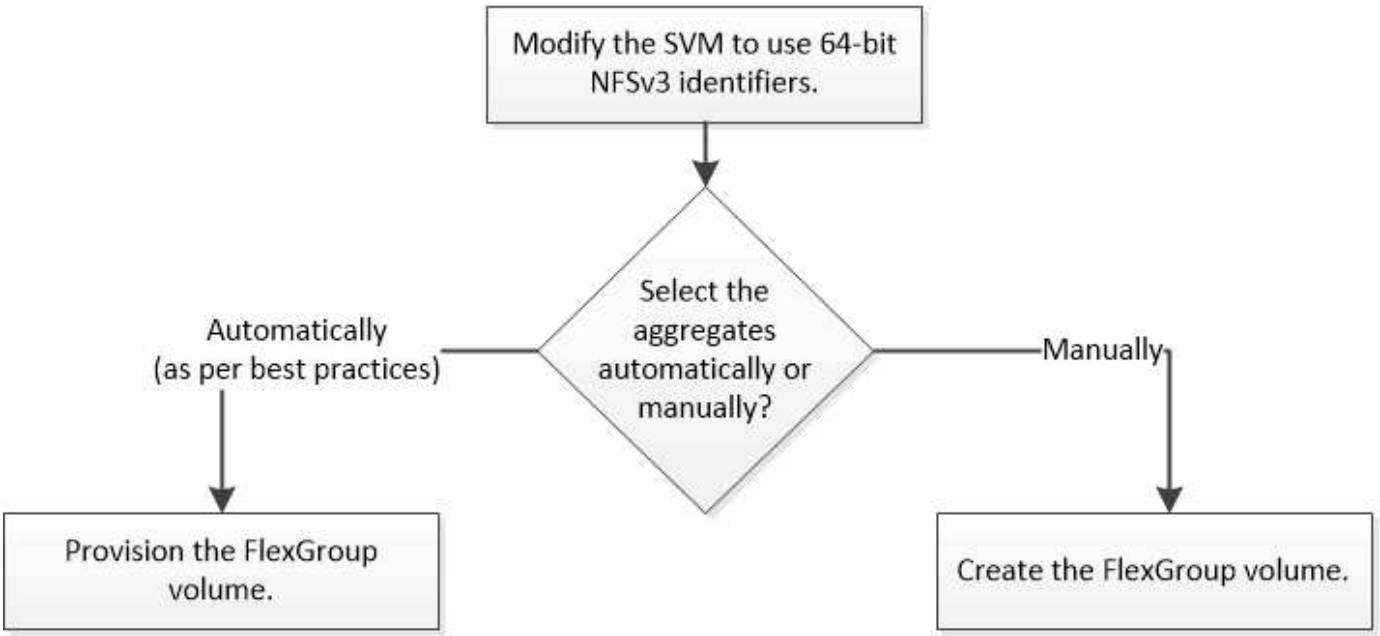
# 目次

FlexGroup ボリュームのセットアップ . . . . . 1
FlexGroup ボリュームのセットアップワークフロー . . . . . 1
SVM で 64 ビットの NFSv3 ID を有効にします . . . . . 1
FlexGroup ボリュームを自動的にプロビジョニング . . . . . 2
FlexGroup ボリュームを作成します . . . . . 5

# FlexGroup ボリュームのセットアップ

## FlexGroup ボリュームのセットアップワークフロー

最適なパフォーマンスになるようにベストプラクティスに基づいてアグリゲートが ONTAP で自動的に選択されるように FlexGroup ボリュームをプロビジョニングするか、アグリゲートを手動で選択してデータアクセスを設定することで FlexGroup ボリュームを作成することができます。




SVM を作成し、 SVM で許可されるプロトコルの一覧に NFS および SMB を追加しておく必要があります。

FlexGroup ボリュームの自動プロビジョニングは、 4 ノード以下のクラスタでのみ実行できます。ノード数がそれより多いクラスタでは、 FlexGroup ボリュームを手動で作成する必要があります。

## SVM で 64 ビットの NFSv3 ID を有効にします

FlexGroup ボリュームの大量のファイルをサポートし、ファイル ID の競合を防ぐためには、 FlexGroup ボリュームを作成する必要がある SVM で 64 ビットのファイル ID を有効にします。

手順

1. advanced 権限レベル「 set -privilege advanced 」にログインします
2. 64 ビットの NFSv3 FSID とファイル ID を使用するように SVM を変更します。 vserver nfs modify -vserver SVM_name -v3-64-identifiers enabled`

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver vs0 -v3-64bit-identifiers
enabled

Warning: You are attempting to increase the number of bits used for
NFSv3
         FSIDs and File IDs from 32 to 64 on Vserver "vs0". This could
         result in older client software no longer working with the
volumes
         owned by Vserver "vs0".
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: Based on the changes you are making to the NFS server on
Vserver
         "vs0", it is highly recommended that you remount all NFSv3
clients
         connected to it after the command completes.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

すべてのクライアントを再マウントする必要があります。これは、ファイルシステム ID が変わるため、クライアントが NFS 処理を試みたときに stale file handle メッセージが表示される可能性があるためです。

# FlexGroup ボリュームを自動的にプロビジョニング

FlexGroup ボリュームは自動的にプロビジョニングできます。ONTAP でアグリゲートが自動的に選択され、 FlexGroup ボリュームが作成されて設定されます。アグリゲートは、最適なパフォーマンスになるようにベストプラクティスに基づいて選択されます。

クラスタの各ノードにアグリゲートが少なくとも 1 つ必要です。

> ONTAP 9.5 で FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成するには、各ノードに FabricPool であるアグリゲートが少なくとも 1 つ必要です。

ONTAP は、各ノードから使用可能なスペースが大きい順に 2 つのアグリゲートを選択して FlexGroup ボリュームを作成します。使用可能なアグリゲートが 2 つない場合、 ONTAP はノードごとに 1 つのアグリゲートを選択して FlexGroup ボリュームを作成します。

手順

1. FlexGroup ボリュームをプロビジョニングします。

| 使用するポート | 使用するコマンド |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| ONTAP 9.2 以降 | volume create -vserver svm_name -volume fg_name – auto-provision as FlexGroup -size fg_size [ – encrypt true ] [-qos-policy-group qos_policy_group_name [-support-tieringtrue] [_ で階層化 ] ONTAP 9.5 以降では、 FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成できます。FabricPool で FlexGroup ボリュームを自動的にプロビジョニングするには '-support -tiering' パラメータを 'true' に設定する必要がありますFabricPool のボリューム・ギャランティは ' 常に none に設定する必要がありますFlexGroup ボリュームには、階層化ポリシーと階層化の最小クーリング期間も指定できます。<br><br>"ディスクおよびアグリゲートの管理"<br><br>ONTAP 9.3 以降では、 FlexGroup ボリュームにスループットの上限（最大 QoS ）を指定して、FlexGroup ボリュームが消費できるパフォーマンスリソースを制限できます。ONTAP 9.4 以降では、FlexGroup ボリュームにスループットの下限（最小 QoS ）とアダプティブ QoS を指定できます。<br><br>"パフォーマンス管理"<br><br>ONTAP 9.2 以降では、 FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にする場合、 -encrypt パラメータを true に設定できます。暗号化されたボリュームを作成するには、ボリューム暗号化ライセンスとキー管理ツールをインストールしておく必要があります。<br><br>ⓘ 暗号化は FlexGroup の作成時に有効にする必要があります。既存の FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。<br><br>"保存データの暗号化" |
| ONTAP 9.1 | 「 volume FlexGroup deploy -vserver SVM_name -size fg_size 」の略 |

「 size 」パラメータは、 FlexGroup ボリュームのサイズを KB 、 MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位で指定します。

次の例は、 ONTAP 9.2 で 400TB の FlexGroup ボリュームをプロビジョニングする方法を示しています。

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

次の例は、スループットの上限が設定された QoS ポリシーグループを作成して FlexGroup に適用する方法を示しています。

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs1 -vserver vs1
-max-throughput 5000iops
```

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -qos-policy-group pg-vs1
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

次の例は、 ONTAP 9.5 の FabricPool のアグリゲートに 400TB の FlexGroup ボリュームをプロビジョニングする方法を示しています。

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -support-tiering true -tiering-policy auto
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

クラスタの各ノードに 8 つのコンスティチュエントで構成される FlexGroup ボリュームが作成されます。コンスティチュエントは、各ノードの最も大きい 2 つのアグリゲートに均等に分散されます。

FlexGroup ボリュームは、 AFF システムを除き、「 volume 」スペース・ギャランティを使用して作成されます。AFF システムの場合、 FlexGroup ボリュームは「 none 」というスペース保証で作成されます。

2. FlexGroup ボリュームをジャンクションパス「 volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name

-junction-path junction-path 」でマウントします

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg2
```

クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントする必要があります。

ONTAP 9.6 以前を実行していて、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で NFSv3 と NFSv4 の両方が設定されている場合、クライアントからの FlexGroup ボリュームのマウントが失敗することがあります。このような場合は、クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントする際に、 NFS バージョンを明示的に指定する必要があります。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg2 /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

# FlexGroup ボリュームを作成します

## FlexGroup ボリュームを作成するアグリゲートを手動で選択し、各アグリゲートのコンスティチュエントの数を指定して、 FlexGroup ボリュームを作成することができます。

FlexGroup ボリュームを作成するためにアグリゲート内に必要なスペースを把握しておく必要があります。

"FlexGroup ボリュームをプロビジョニングする際のアグリゲートスペースに関するガイドライン"

また、 FlexGroup ボリュームのプロビジョニングでアグリゲートを選択する際の考慮事項と要件を確認しておく必要があります。

FlexGroup ボリュームで最適なパフォーマンスを実現するには、 FlexGroup ボリュームを作成する際に次のガイドラインを考慮する必要があります。

- FlexGroup ボリュームは、同一のハードウェアシステム上にあるアグリゲートでのみ構成される必要があります。

  同一のハードウェアシステムを使用することで、 FlexGroup ボリューム全体のパフォーマンスを予測できるようになります。

- FlexGroup ボリュームは、同じディスクタイプおよび RAID グループ構成のアグリゲートで構成される必要があります。

  安定したパフォーマンスを実現するには、すべてのアグリゲートがオール SSD 、オール HDD 、またはオールハイブリッドアグリゲートであることが必要です。また、 FlexGroup ボリュームを構成するすべてのアグリゲートでドライブ数と RAID グループ数が同じであることが必要です。

- FlexGroup ボリュームは、クラスタの一部でのみ構成することができます。

  FlexGroup ボリュームをクラスタ全体にまたがるように設定する必要はありませんが、そのように設定すると、使用可能なハードウェアリソースをより有効に活用できます。

- FlexGroup ボリュームを作成する場合は、次の特性を持つアグリゲートに FlexGroup ボリュームを導入することを推奨します。
  - シンプロビジョニングを使用する場合は特に、複数のアグリゲート間でほぼ同じ量の空きスペースを使用できます。
  - FlexGroup ボリュームの作成後に、空きスペースの約 3% がアグリゲートメタデータ用に確保される。
- FAS システムの場合は、ノードごとに 2 つのアグリゲートを用意し、 AFF システムの場合は、FlexGroup ボリュームのノードごとに 1 つのアグリゲートを用意することを推奨します。
- FlexGroup ボリュームごとに少なくとも 8 つのコンスティチュエントを作成して、 FAS システムの場合は 2 つ以上のアグリゲートに、 AFF システムの場合は 1 つ以上のアグリゲートに分散させる必要があります。

手順

1. FlexGroup ボリュームを作成します。 volume create -vserver SVM_name -volume flexgroup aggr-list aggr1 、 aggr2 。-aggr-list -multiplier constituents _per_aggr-size fg_size [ – encrypt true ] [-qos-policy-group qos_policy_group_name]]
   - aggr-list パラメータには、 FlexGroup ボリューム・コンスティチュエントに使用するアグリゲートのリストを指定します。

     指定したエントリごとに、そのアグリゲート上にコンスティチュエントが 1 つ作成されます。同じアグリゲートを複数回指定すると、そのアグリゲート上に複数のコンスティチュエントを作成できます。

     FlexGroup 全体で一貫したパフォーマンスが得られるように、すべてのアグリゲートで同じディスクタイプと RAID グループ構成を使用する必要があります。
   - 「 -aggr-list 」パラメータでは、 FlexGroup ボリュームの作成時に「 -aggr-list 」パラメータで指定したアグリゲートを繰り返す回数を指定します。

     「 -aggr-list-multiplier 」パラメータのデフォルト値は 4 です。
   - 「 size 」パラメータは、 FlexGroup ボリュームのサイズを KB 、 MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位で指定します。
   - ONTAP 9.5 以降では、オール SSD アグリゲートのみを使用する FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成できます。

     FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成するには、「 -aggr-list 」パラメータで指定するすべてのアグリゲートが FabricPool である必要があります。FabricPool のボリューム・ギャランティは ' 常に none に設定する必要がありますFlexGroup ボリュームには、階層化ポリシーと階層化の最小クーリング期間も指定できます。

     ディスクおよびアグリゲートの管理
   - ONTAP 9.4 以降では、 FlexGroup ボリュームにスループットの下限（最小 QoS ）とアダプティブ QoS を指定できます。

     "パフォーマンス管理"
   - ONTAP 9.3 以降では、 FlexGroup ボリュームにスループットの上限（最大 QoS ）を指定して、FlexGroup ボリュームが消費できるパフォーマンスリソースを制限できます。

- ONTAP 9.2 以降では、 FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にする場合、 -encrypt パラメータを true に設定できます。

  暗号化されたボリュームを作成するには、ボリューム暗号化ライセンスとキー管理ツールをインストールしておく必要があります。

  > 暗号化は FlexGroup の作成時に有効にする必要があります。既存の FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。

  "保存データの暗号化"

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg2 -aggr-list
aggr1,aggr2,aggr3,aggr1 -aggr-list-multiplier 2 -size 500TB

Warning: A FlexGroup "fg2" will be created with the following number of
constituents of size 62.50TB: 8.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 43] Job succeeded: Successful
```

この例の場合、 FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成するには、すべてのアグリゲート（ aggr1 、 aggr2 、 aggr3 ）が FabricPool 内のアグリゲートである必要があります。。FlexGroup ボリュームをジャンクションパス「 volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction-path 」でマウントします

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg
```

クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントする必要があります。

ONTAP 9.6 以前を実行していて、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で NFSv3 と NFSv4 の両方が設定されている場合、クライアントからの FlexGroup ボリュームのマウントが失敗することがあります。このような場合は、クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントするときに、 NFS バージョンを明示的に指定する必要があります。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

"ネットアップテクニカルレポート 4571 ：『 NetApp FlexGroup Best Practices and Implementation Guide 』"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.